

DATA STRUCTURE AGENT

哈希表应用专题

字典、集合、缓存和计数

统一模板：学习目标 · 核心概念 · 状态变化 · 操作模板 · 易错点 · 练习

一、学习目标

- 能识别哈希表题型
- 能用 map 做计数和索引
- 能理解缓存查找

二、核心概念

字典 Map key 到 value 的映射。

集合 Set 只关心元素是否存在。

计数表 用 key 记录元素，用 value 记录出现次数。

缓存 用哈希表快速定位缓存项。

三、状态变化或解题路径

- 1. 确定 key 是什么
- 2. 确定 value 记录什么
- 3. 遍历时更新 map
- 4. 查询时判断 key 是否存在

操作模板

```
count = {}  
for x in nums:  
    count[x] = count.get(x, 0) + 1
```

易错点

- key 选错导致信息不足
- 忽略重复元素
- 只用数组导致无法处理稀疏 key

练习题

- 两数之和为什么适合哈希表？
- 统计字符频率时 key 和 value 分别是什么？
- 集合如何判断重复元素？

小结

哈希应用题先设计 key，再设计 value。